LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 01 — Presentación de la empresa

Subdocumento 01 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

05 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

1 Introducción 5

1.1 Presentación de la empresa 5

1.1.1 Productos de Software 7

1.1.2 Servicios Profesionales 7

1.1.3 Servicios de Infraestructura y Conectividad 7

1.2 Estructura Organizacional 7

1.3 Gobierno interno Calidad, Seguridad y Conocimiento 9

1.3.1 Modelo de Gobierno de Calidad 10

1.3.2 Modelo de Gobierno de Seguridad de la Información 11

1.3.3 Modelo de Gobierno de Gestión del Conocimiento 11

1.4 Experiencia y Certificaciones 11

1.4.1 Cartera de Clientes 13

1.5 Estructura para Proyecto 14

1.6 Alianzas 18

Lista de tablas

Tabla 1.1 Distribución de la dotación técnica de planta de LafroX. Fuente: Elaboración propia. 10

Tabla 1.2 Equivalencia entre el Caso 02 y los proyectos del Formulario T-6. Fuente: elaboración propia a partir del caso y del Formulario T-6. 13

Tabla 1.3 Roles mínimos del numeral 19.2 y su asignación. Fuente: elaboración propia a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026b, numeral 19.2). 16

Tabla 1.4 Declaración de uso de IA por sección del Subdocumento 1. Fuente: registro del equipo. 21

Lista de figuras

Figura 1.1 Estructura organizacional corporativa de LafroX. Fuente: Elaboración propia. 8

Introducción

El presente subdocumento expone las credenciales corporativas, organizacionales y técnicas de LafroX como proponente para la licitación del Caso 02 de Distribuidora Puelche S.A. Presenta la trayectoria, capacidad instalada y líneas de negocio de la empresa; después desarrolla su estructura organizacional, su gobierno interno y su experiencia verificable en el Formulario T-6. La organización del equipo nominado y las alianzas específicas del proyecto se complementan en el capítulo de equipo de trabajo de la oferta.

1.1 Presentación de la empresa

Fundada en 2012 en Santiago de Chile, LafroX es una empresa de ingeniería de software e integración de sistemas dedicada a diseñar, implantar y operar soluciones tecnológicas de misión crítica en sectores logísticos, distribución comercial de consumo masivo y transporte de carga. Durante catorce años de actividad ininterrumpida, la compañía ha desarrollado proyectos en entornos operacionales complejos caracterizados por alta dispersión geográfica, baja conectividad y con una estricta regulación técnica detrás.

Entre los principales hitos de su trayectoria destacan la puesta en marcha de su primera plataforma de ruteo y telemetría en 2015, la acreditación como integrador certificado de hardware industrial para cadenas de frío en 2018, la primera certificación corporativa en normas de calidad y seguridad en 2021, mantenida desde entonces mediante auditorías de seguimiento y renovación, y la consolidación de su arquitectura modular híbrida en 2024, sosteniendo a la fecha dos operaciones diarias de gran volumen en terreno: 22.000 entregas diarias en el Proyecto 1 y 18.000 transacciones comerciales diarias en el Proyecto 3 del Formulario T-6. Son unidades distintas y no se suman.

LafroX mantiene un sitio web corporativo en `https://lafrox.github.io/`, publicado con certificado TLS válido, diseño responsivo y criterios WCAG 2.2 nivel AA. El sitio presenta el giro, la trayectoria, la misión, la visión y los valores de la empresa, su organigrama directivo, su Sede Central y su domicilio, el equipo, los casos de éxito del Formulario T-6, las certificaciones vigentes y las alianzas tecnológicas. Incluye además un centro de recursos con artículos técnicos, un recorrido guiado por la solución, el estado del servicio medido en vivo y una calculadora de ahorro para operaciones logísticas. LafroX mantiene el sitio activo y disponible durante todo el proceso de licitación, desde el registro del participante hasta la adjudicación (RT-23.01 a RT-23.10).

La oferta de LafroX cuenta con tres líneas de negocio especializadas:

1. **Ingeniería de software en el borde (Edge Computing):** Desarrollo de aplicaciones móviles y sistemas locales con arquitectura *offline-first*. Implementan almacenamiento local ci-

frado mediante bases de datos SQLite en terminales móviles, sincronización asíncrona bidireccional y resolución determinista de conflictos al restablecer el enlace de comunicaciones, eliminando el riesgo de pérdida transaccional en zonas rurales o almacenes sin cobertura de red.

2. **Trazabilidad y telemetría de frío industrial:** Integración de hardware especializado de terreno, tales como termógrafos vehiculares, sensores inalámbricos y capturadores robustos aptos para operar bajo frío extremo. Esta línea asegura el monitoreo térmico continuo y la captura de eventos de custodia y transporte, en cumplimiento con el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA) y normativas de retiro de producto.
3. **Arquitecturas modulares híbridas de misión crítica:** Diseño, despliegue y soporte continuo de plataformas que combinan un núcleo transaccional en nube pública con componentes de borde desplegados en centros de distribución físicos (*on-premise*), asegurando alta resiliencia y autonomía operativa ante cortes de conectividad externa. La línea trabaja habitualmente con monolitos modulares en PHP y Laravel sobre PostgreSQL, con aplicaciones móviles nativas en Kotlin, con límites de contexto explícitos, contratos de interfaz versionados y despliegue independiente de los componentes críticos. La arquitectura concreta para Puelche, con su justificación frente al Artículo 19° de las Bases Administrativas y al RT-02.02 de las Bases Técnicas Transversales, se presenta en la arquitectura de la oferta.

Para soportar estas líneas, LafroX dispone de capacidad instalada distribuida y de un catálogo de productos y servicios que se describe a continuación.

- **Infraestructura y ambientes:** Plataforma de cómputo en nube pública y dos centros de datos (primario y secundario en configuración activo-pasivo) que soportan cinco ambientes segregados: Desarrollo (DEV), Aseguramiento de Calidad (QA), Preproducción (PREPROD), Producción (PROD) y Recuperación ante Desastres (DR). La capacitación utiliza datos ficticios en un espacio aislado del ambiente que corresponda; no constituye un sexto ambiente. El entorno DR es sometido a auditorías y simulacros semestrales, con objetivos de RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 15 minutos.
- **Centro de Operaciones y Mesa de Servicios:** Centro de Operaciones de Red (NOC), Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) y Mesa de Servicios con niveles de escalamiento L1, L2 y L3, en el Centro de Operaciones de LafroX en Valparaíso (Av. Brasil 2241). Para Puelche, los incidentes de severidad crítica y alta se atienden 24×7×365, como exige el Artículo 78.2 de las Bases Administrativas; la mesa de servicio atiende al usuario de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado, con cobertura 24×7 en septiembre y diciembre (Subdocumento 3, sección 3.4.5). Su capacidad se recalibra con los tickets observados en la marcha blanca; la capacidad corporativa no constituye un compromiso de volumen para el CLIENTE.

El catálogo de la empresa se organiza en productos de software, servicios profesionales y servicios de infraestructura y conectividad.

1.1.1 Productos de Software

La línea de productos de software de LafroX comprende:

- **Aplicaciones móviles de terreno:** Soluciones *offline-first* para fuerzas de venta, reparto y captura de información en campo, con sincronización asíncrona y resolución determinista de conflictos ante intermitencia de red.
- **Plataformas de monitoreo y telemetría:** Sistemas de seguimiento para flotas de transporte y cadena de frío, con generación de alertas ante desviaciones operacionales o térmicas.
- **Núcleos transaccionales y de gestión:** Sistemas para administración de inventarios, facturación y planificación logística, desplegados en arquitecturas híbridas.

1.1.2 Servicios Profesionales

Los servicios profesionales de LafroX son los siguientes:

- **Implementación e integración de sistemas:** Diseño, despliegue y puesta en marcha de soluciones integradas con sistemas existentes del cliente.
- **Operación y soporte continuo:** Monitoreo, atención de incidentes y mesa de ayuda bajo acuerdos de nivel de servicio.
- **Consultoría técnica y regulatoria:** Asesoría en procesos operacionales y cumplimiento normativo aplicable a los sectores atendidos.
- **Gestión del cambio y capacitación:** Acompañamiento en la adopción de nuevas tecnologías y formación de usuarios finales.

1.1.3 Servicios de Infraestructura y Conectividad

Los servicios de infraestructura y conectividad comprenden:

- **Suministro de hardware especializado:** Provisión y soporte de equipamiento tecnológico para operaciones de terreno, mediante alianzas con proveedores certificados.
- **Conectividad y redundancia:** Soluciones de comunicación para asegurar continuidad operacional en ubicaciones remotas o con conectividad limitada.
- **Continuidad y recuperación ante desastres:** Servicios para sostener la disponibilidad de sistemas críticos ante contingencias.

1.2 Estructura Organizacional

LafroX posee una estructura organizacional funcional y matricial diseñada para garantizar tanto la excelencia en la ejecución técnica de los proyectos como la continuidad operacional ininterrumpida de los servicios en producción. La dotación técnica de planta asignable a proyectos está compuesta por 124 especialistas contratados por la empresa.

La Figura 1.1 ilustra el organigrama corporativo de la compañía, donde se identifican las líneas jerárquicas y funcionales de reporte. La Gerencia General dirige la Dirección de Operaciones, de la que dependen las divisiones de Ingeniería, Infraestructura y Calidad; el CISO mantiene una línea de reporte funcional independiente hacia la Gerencia General.

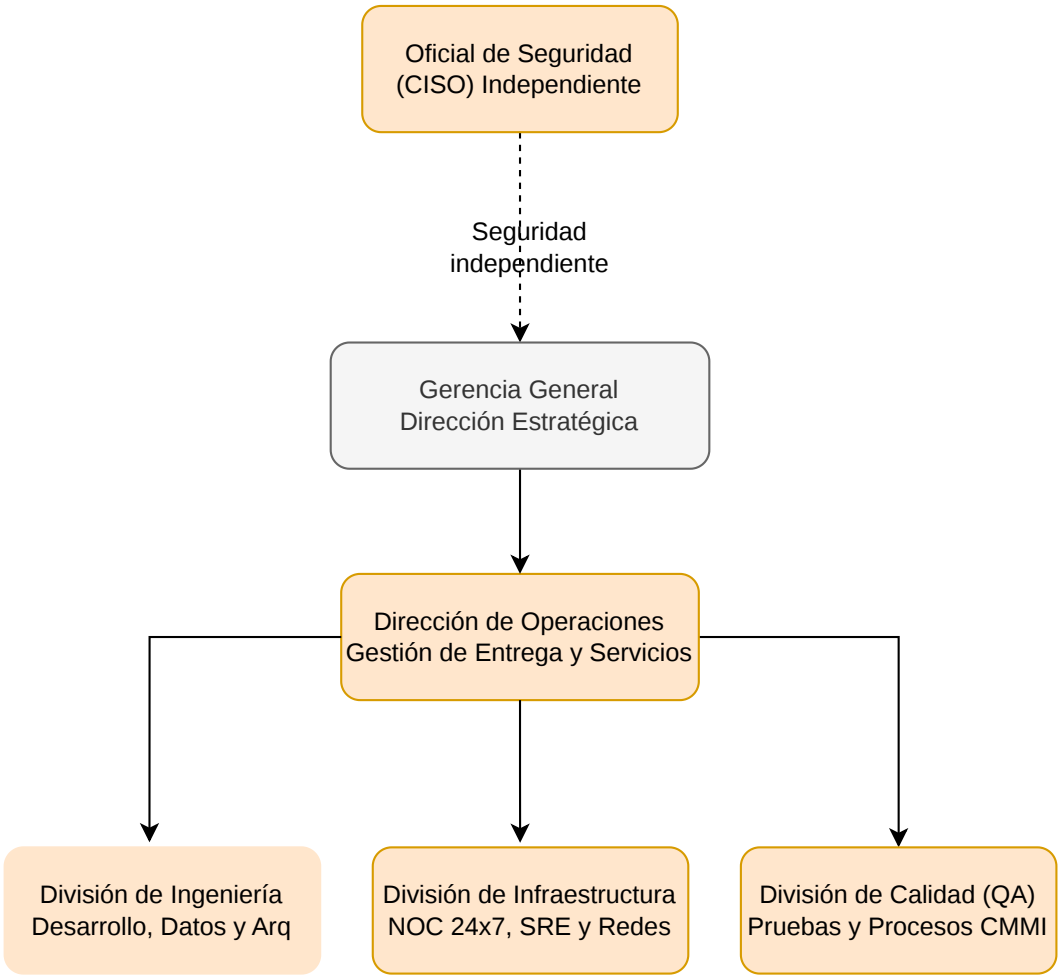


Figura 1.1 Estructura organizacional corporativa de LafroX. Fuente: Elaboración propia.

Descripción de imagen – Figura 1.1: Organigrama vertical de la estructura organizacional corporativa de LafroX. En la parte superior aparece un recuadro de color claro con borde naranja identificado como «Oficial de Seguridad (CISO) Independiente». Desde este recuadro baja una línea discontinua con flecha y la etiqueta «Seguridad independiente» hacia un recuadro central gris denominado «Gerencia General / Dirección Estratégica». Desde la Gerencia General desciende una flecha continua hacia «Dirección de Operaciones / Gestión de Entrega y Servicios», representada en un recuadro claro con borde naranja. Desde Dirección de Operaciones se desprenden tres ramas hacia tres unidades ubicadas en el nivel inferior: a la izquierda «División de Ingeniería / Desarrollo, Datos y Arq»; al centro «División de Infraestructura / NOC 24x7, SRE y Redes»; y a la derecha «División de Calidad (QA) / Pruebas y Procesos CMMI». Las líneas y flechas representan las relaciones jerárquicas y funcionales de reporte mostradas en la figura.

Del análisis de la Figura 1.1 se desprenden dos decisiones fundamentales de gobierno corporativo:

1. **Independencia del control de seguridad y calidad:** El Oficial de Seguridad de la Información (CISO) mantiene una línea de dependencia funcional y reporte directo a la Gerencia General, garantizando que las decisiones de seguridad no se subordinen a los plazos operacionales de los proyectos. La División de Calidad (QA) depende jerárquicamente de la Dirección de Operaciones, pero su veto sobre los pasos a producción se ejerce ante el Comité de Calidad y Procesos y, en caso de desacuerdo, se escala directamente a la Gerencia General, de modo que un plazo de entrega no puede levantarlo.
2. **Especialización operativa y de ingeniería:** La Dirección de Operaciones coordina horizontalmente los recursos para asegurar que la ingeniería de desarrollo mantenga foco en la construcción de software, mientras que la infraestructura y el NOC garantizan de forma ininterrumpida los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Para sostener estos procesos, la dotación técnica de 124 ingenieros y especialistas se distribuye como se expone en la Tabla 1.1. La tabla no incluye la Gerencia General, la Dirección de Operaciones ni las funciones de gestión, comercial y administración, que no se asignan a proyectos y no se cuantifican en este subdocumento.

A partir de los datos presentados en la Tabla 1.1, el Centro de Operaciones de Red concentra 32 profesionales para monitoreo y resolución de incidentes. Su programación de turnos y respaldos se ajusta en cada contrato de operación; para Puelche, el monitoreo es 24×7 y el horario de la mesa de servicio es el declarado en el Subdocumento 3, sección 3.4.5. El mismo centro aloja el puesto SOC 24×7 de Puelche, propio de LafroX, con analistas contratados para el proyecto bajo la dirección del Encargado de Seguridad de la Información.

1.3 Gobierno interno Calidad, Seguridad y Conocimiento

El modelo de gobierno interno de LafroX se fundamenta en políticas explícitas, comités de gestión colegiados y procesos auditables y medibles mediante indicadores cuantitativos.

Tabla 1.1 Distribución de la dotación técnica de planta de LafroX. Fuente: Elaboración propia.

División Organizacional	Área / Rol Principal	Ubicación de Trabajo	Cantidad
División de Ingeniería	Desarrollo Software (PHP/Laravel, móvil Kotlin)	Sede Central (Santiago)	48
División de Ingeniería	Arquitectura de Solución e Integración	Sede Central (Santiago)	15
División de Infraestructura	Centro de Operaciones de Red (NOC 24×7)	Centro de Operaciones (Valparaíso)	32
División de Infraestructura	Ingeniería de Confiabilidad (SRE) y Cloud	Centro de Operaciones (Valparaíso)	12
División de Calidad (QA)	Aseguramiento y Automatización de Pruebas	Sede Central (Santiago)	10
Oficialía de Seguridad	CISO y Especialistas en Ciberseguridad	Sede Central (Santiago)	7
Total dotación técnica			**124**

1.3.1 Modelo de Gobierno de Calidad

La calidad de los procesos de LafroX se rige por un Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a ISO 9001:2015 y por prácticas evaluadas bajo CMMI-DEV Nivel 3.

Los métodos de diseño, desarrollo, implementación, integración y soporte se ejecutan bajo los procesos de ese Sistema de Gestión de Calidad, cuyo alcance y vigencia se identifican en 1.4. En esta oferta se aplican mediante RUP y DevSecOps (LafroX, 2026, Subdocumento 6, sección 6.2); CMMI-DEV Nivel 3 acredita la madurez de procesos declarada, sin constituir una certificación independiente de esas metodologías (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-23.04).

- **Instancia colegiada:** El Comité de Calidad y Procesos, presidido mensualmente por el Jefe de QA y con participación de los líderes de proyecto, analiza la adherencia metodológica y métricas de defecto.
- **Políticas y controles de ingeniería:** Se implementan compuertas de calidad automáticas (*quality gates*) en los canales de integración continua (CI/CD). Es política corporativa estricta rechazar cualquier compilación con cobertura de pruebas unitarias inferior al 80 % o con hallazgos bloqueantes del análisis estático de código (PHPStan/Larastan y Pint).
- **Auditorías internas:** Se ejecutan auditorías internas trimestrales a cargo de auditores líderes certificados, orientadas a evaluar la trazabilidad entre requerimientos, código y matrices de prueba.

1.3.2 Modelo de Gobierno de Seguridad de la Información

El marco de seguridad corporativo está alineado y certificado bajo la norma ISO/IEC 27001:2022, implementando un enfoque de confianza cero (*Zero Trust*) y gestión continua del riesgo.

- **Responsable e instancias:** El Oficial de Seguridad de la Información (CISO) lidera el Comité de Seguridad y Privacidad, sesionando con periodicidad mensual para revisar incidentes, vectores de ataque y evaluar la gestión de vulnerabilidades.
- **Procesos DevSecOps:** Se integran análisis estáticos de seguridad de código (SAST) y análisis de composición de software (SCA) en cada confirmación de código. Se realizan pruebas de penetración (*ethical hacking*) externas de forma semestral. Esta cadencia es una política corporativa más exigente que el mínimo contractual, prueba de intrusión anual y antes de cada paso a producción (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-11.20), al que incluye y supera.
- **Continuidad operacional:** Se gestionan planes de continuidad de negocio (BCP) y de recuperación ante desastres (DRP), sometidos a simulacros semestrales con corte controlado para verificar los umbrales de RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 15 minutos.

Para Puelche, las pruebas de intrusión serán realizadas por un tercero independiente de LafroX, con periodicidad al menos anual durante la Operación y antes de cada paso a producción. LafroX entregará al CLIENTE cada informe íntegro y su plan de remediación con responsables y plazos (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-11.20).

1.3.3 Modelo de Gobierno de Gestión del Conocimiento

Para mitigar el riesgo de dependencia del conocimiento tácito individual de ingenieros sénior y especialistas operacionales, LafroX cuenta con un proceso formal de Transferencia y Preservación del Conocimiento:

- **Repositorio corporativo institucional:** El Jefe de QA administra una base centralizada de arquitectura, estándares de codificación, guías de despliegue y recuperación. Todo cierre de incidente crítico (P1 o P2) exige un informe post-mortem aprobado por el responsable técnico y publicado en la base.
- **Talleres de elicitación y traspaso:** Los líderes de dominio realizan sesiones trimestrales para transformar conocimiento no estructurado en manuales reproducibles. El Comité de Calidad revisa semestralmente su vigencia y asigna responsables de actualización.

1.4 Experiencia y Certificaciones

Los proyectos, volúmenes, números de certificado y alianzas de este capítulo son declarados por LafroX; su acreditación documental (certificados y cartas de referencia del Art. 34°) se entrega en el Sobre N° 1.

La idoneidad técnica y metodológica de LafroX está validada por certificaciones institucionales vigentes otorgadas por casas certificadoras reconocidas internacionalmente:

- **ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad):** Certificado N° BV-CH-94821 emitido por Bureau Veritas en su renovación de noviembre de 2025 (Bureau Veritas, 2025). Alcance: "Diseño, desarrollo, implementación, integración y soporte de sistemas de software logístico y transaccional". Vigente hasta noviembre de 2028.
- **ISO/IEC 27001:2022 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información):** Certificado N° SI-0312/2023 emitido por AENOR (AENOR, 2023). Alcance: "Operación de servicios cloud, centros de datos on-premise y procesos de ingeniería de software de misión crítica". Vigente hasta enero de 2027.
- **CMMI-DEV Nivel 3 (Modelo de Madurez de Capacidades para Desarrollo):** Evaluación SCAMPI A N° 58190, emitida en noviembre de 2023 por un evaluador acreditado ante el CMMI Institute (CMMI Institute, 2023), con validez de tres años, hasta noviembre de 2026. Valida la estandarización y madurez de los procesos organizacionales de ciclo de vida del software.
- **ISO/IEC 20000-1:2018 (Sistema de Gestión de Servicios de TI):** Certificado N° CL21/8190 emitido por SGS (SGS, 2024). Alcance: "Provisión de servicios de TI, gestión de incidentes y mesa de ayuda 24×7 para infraestructuras logísticas críticas". Vigente hasta mayo de 2027.

Las certificaciones con vencimiento durante el contrato se renuevan mediante auditoría de recertificación ante el mismo organismo antes de su fecha de término: ISO/IEC 27001 antes de enero de 2027, ISO/IEC 20000-1 antes de mayo de 2027 e ISO 9001 antes de noviembre de 2028. La evaluación CMMI-DEV se renueva con una nueva evaluación SCAMPI A antes de noviembre de 2026, y su renovación se presenta ante la Contraparte Técnica junto con la línea base del H1. Mientras no se acredite, el proyecto no invoca ese nivel como garantía y se rige por los procesos auditados bajo ISO 9001. LafroX acredita la vigencia de cada certificado ante la Contraparte Técnica durante los 56 meses del contrato. Las Bases Técnicas Transversales admiten, para ISO/IEC 27001, un certificado vigente o un plan de certificación con hitos dentro de los primeros doce meses, y para ISO/IEC 20000-1 un certificado vigente o un plan declarado (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, sección 15.2; 2026a, Art. 34°). LafroX supera ese mínimo: acredita ambos certificados vigentes a la fecha de la oferta, junto con ISO 9001.

En concordancia con el artículo 34 de las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a) y con las reglas de entrega de formularios (Distribuidora Puelche S.A., 2026d, sección 1), LafroX presenta en el Formulario T-6 el detalle de tres proyectos finalizados en los últimos cinco años y en operación continua, los cuales demuestran experiencia en complejidad técnica y volumétrica equivalente a la del Caso 02:

1. **Sistema Híbrido de Reparto y Gestión Logística (LogiNacional S.A.):** Ejecutado entre 2021 y 2022, integró un núcleo logístico modular, ERP y facturación electrónica sobre nube pública y servidores de borde en 14 centros de distribución. Soporta 420 camiones y 22.000 entregas diarias bajo SLA contractual de 99,5 %.
2. **Plataforma de Telemetría y Cadena de Frío IoT (FarmaRed S.A.):** Ejecutada entre 2022 y

2023, monitorea cámaras a −22 °C y una flota refrigerada; procesa más de 12 millones de mediciones mensuales bajo SLA de 99,9 %.

3. **Sistema Móvil de Preventa y Ruteo Desconectado (Comercializadora Lácteos del Sur S.A.):** Ejecutado entre 2023 y 2024, habilita a 280 preventistas y procesa 18.000 transacciones comerciales diarias mediante sincronización determinista en diferido y políticas de crédito locales.

La Tabla 1.2 verifica cifra por cifra la equivalencia de estos proyectos con el Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, secciones 2.2 a 2.4 y cap. 10).

Tabla 1.2 Equivalencia entre el Caso 02 y los proyectos del Formulario T-6. Fuente: elaboración propia a partir del caso y del Formulario T-6.

Dimensión de Puelche	Valor del caso	Proyecto de referencia	Valor del proyecto
Flota	96 camiones, 28 con frío	1 y 2	420 camiones; 180 vehículos refrigerados
Entregas diarias	≈ 1.400; ≈ 2.600 en peak	1	22.000
Instalaciones con borde	5 o 6	1	14 centros de distribución
Preventistas desconectados	62	3	280
Congelado	−22 °C	2	−22 °C
Disponibilidad	99,95 % de infraestructura	1 y 2	99,5 % y 99,9 %

Los proyectos superan a Puelche en volumen, flota, sitios y preventa, e igualan la temperatura de operación. La única dimensión en que la exigencia del caso es mayor es la disponibilidad de infraestructura: 99,95 % frente a 99,9 %. Es una exigencia superior a la experiencia acreditada, y la oferta la responde en su arquitectura física y de centros de datos. El Proyecto 3 no es híbrido en el sentido del Artículo 16°, pero aporta la experiencia de preventa sin señal que exige la restricción 3 del caso.

1.4.1 Cartera de Clientes

A lo largo de sus catorce años de operación ininterrumpida, LafroX ha consolidado una cartera de clientes concentrada en los sectores logístico, de distribución comercial de consumo masivo y de transporte de carga, ámbitos que constituyen el foco estratégico declarado de la compañía.

Entre los clientes activos y relaciones comerciales vigentes de LafroX, destacan:

- **LogiNacional S.A.** – Operador logístico y de distribución de carga terrestre, con cobertura

nacional.

- **FarmaRed S.A.** – Cadena de distribución farmacéutica con exigencias de trazabilidad y cadena de frío.
- **Comercializadora Lácteos del Sur S.A.** – Empresa de consumo masivo con fuerza de preventa en terreno.
- **TransAndina Cargo S.A.** – Empresa de transporte de carga pesada interregional, con flota propia de más de 300 camiones.
- **Supermercados del Maipo S.A.** – Cadena de retail de consumo masivo con centros de distribución regionales.
- **NutriChile Alimentos S.A.** – Empresa de manufactura y distribución de alimentos refrigerados y congelados.
- **Congelados del Pacífico S.A.** – Empresa exportadora de productos del mar con cadena de frío en puertos y centros de acopio.
- **Distribuidora Andes Retail S.A.** – Distribuidora mayorista de productos de consumo masivo con operación multirregional y bodegas de tránsito.

Esta base de clientes evidencia la capacidad de LafroX para operar de manera simultánea en múltiples industrias con requerimientos técnicos, regulatorios y logísticos diferenciados, sosteniendo relaciones comerciales de largo plazo por sobre contratos puntuales de corta duración.

1.5 Estructura para Proyecto

Para garantizar el cumplimiento de los 56 meses de contrato estipulados en el Artículo 17° de las Bases Administrativas, LafroX establece una estructura de gobernanza de proyecto dedicada, centralizada y con líneas de autoridad unívocas.

El proyecto será liderado de forma exclusiva y continua por el Jefe de Proyecto nominado, **Alex Aravena**, quien actuará como interlocutor único frente a la contraparte técnica y directiva del cliente. Reportando directamente al Jefe de Proyecto, se constituye un comité técnico compuesto por siete líderes de dominio especializados, que cubren los roles mínimos del numeral 19.2 de las Bases Técnicas Transversales según la Tabla 1.3:

- **Arquitecto de Solución (Bastián Trejo):** Responsable del diseño técnico global, la consistencia entre capas lógicas y la articulación del modelo híbrido nube/on-premise.
- **Encargado de Seguridad de la Información (Álvaro Catalán):** Responsable del cumplimiento de la norma ISO/IEC 27001, la arquitectura Zero Trust y los controles de acceso.
- **Líder de Datos (Leandro Chamorro):** Responsable de la modelación relacional, la estrategia de migración y la reconciliación determinista de inventarios.
- **Líder de Desarrollo (Tomás Pérez):** Responsable del desarrollo del monolito modular Laravel/PHP definido en el Subdocumento 4, con perfiles de ejecución y escalamiento de

sus componentes críticos, de los componentes móviles y del canal de entrega continua.

- **Líder de Calidad (Maximiliano Miño):** Responsable del plan de pruebas, automatización y cumplimiento de los umbrales de aseguramiento de calidad ISO/IEC 25010.
- **Líder de Operación / SRE (Guillermo Castillo):** Responsable de la disponibilidad continua 24×7, observabilidad de infraestructura y gestión de niveles de servicio. Durante la Operación es, además, el gerente de servicio dedicado y la contraparte permanente del CLIENTE (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-21.02).
- **Líder de Implantación y Gestión del Cambio (Patricio Henríquez):** Responsable de la adopción en terreno, capacitación de preventistas y conductores, y marchas blancas.

El numeral 19.2 de las Bases Técnicas Transversales exige diez roles mínimos (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, numeral 19.2). La Tabla 1.3 asigna cada uno a una persona nominada, con su dedicación. Dos roles no tienen un líder separado y se asignan a líderes cuyo ámbito los contiene: el Líder de Integración, al Arquitecto de Solución, cuya división es Arquitectura de Solución e Integración, y el Líder Funcional, al Líder de Implantación y Gestión del Cambio, que dirige el conocimiento del proceso del CLIENTE desde el levantamiento. Por esa asignación, ambos líderes tienen dedicación completa durante la implementación.

Tabla 1.3 Roles mínimos del numeral 19.2 y su asignación. Fuente: elaboración propia a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026b, numeral 19.2).

Rol del numeral 19.2	Dedicación mínima exigida	Persona nominada	Dedicación asignada	Ámbito que le corresponde
Jefe de Proyecto	100 % en implementación	Alex Aravena	100 % meses 1 a 21; dirección del contrato en Operación	Dirección, gobierno y control
Arquitecto de Solución	Alta en diseño, permanente en el Comité de Arquitectura	Bastián Trejo	100 % meses 1 a 21; Comité de Arquitectura hasta el mes 56	Arquitectura y registro de decisiones
Líder de Integración	Permanente en implementación	Bastián Trejo	Incluido en su dedicación de 100 % meses 1 a 21	Interfaces sin documentación, ERP y terceros (1.2.3, 3.3 y 3.6)
Encargado de Seguridad de la Información	Permanente	Álvaro Catalán	Meses 1 a 56	Seguridad, identidad y SOC
Líder de Datos	Permanente en implementación	Leandro Chamorro	Meses 1 a 21	Modelo de datos y migración
Líder de Desarrollo	100 % en implementación	Tomás Pérez	100 % meses 1 a 21	Construcción Laravel/PHP y móvil; en los meses 1 a 4, diseño y prototipos

Tabla 1.3 Roles mínimos del numeral 19.2 y su asignación (continuación)

Rol del numeral 19.2	Dedicación mínima exigida	Persona nominada	Dedicación asignada	Ámbito que le corresponde
Líder Funcional	100 % en implementación	Patricio Henríquez	100 % meses 1 a 21	Levantamiento de procesos, reglas de negocio, prototipos y pruebas de aceptación
Líder de Calidad y Pruebas	Permanente	Maximiliano Miño	Meses 1 a 56	Plan de pruebas y puertas de calidad
Líder de Operación / SRE	Desde el mes 6, permanente en Operación	Guillermo Castillo	Meses 1 a 56; 100 % en Operación (meses 21 a 56)	Plataforma, sitios, NOC, mesa y niveles de servicio; gerente de servicio y contraparte permanente del CLIENTE en Operación
Líder de Implantación y Gestión del Cambio	Desde el mes 8	Patricio Henríquez	Incluido en su dedicación de 100 % meses 1 a 21	Olas, capacitación y marchas blancas

La acumulación de dos roles en una persona se compensa con equipos: el Arquitecto de Solución dirige un equipo de arquitectura e integración, y el Líder Funcional cuenta con analistas funcionales y con el equipo de implantación de las marchas blancas, cuya dotación se programa en el Formulario T-15 del Subdocumento 7, sección 5.7. Si la carga de las marchas blancas lo requiere, LafroX nomina un Líder de Implantación separado sin reducir la dedicación del Líder Funcional. La experiencia exigida para cada rol y las cartas de compromiso se acreditan conforme a las Bases Administrativas.

Alex Aravena, Jefe de Proyecto y apoderado de LafroX, tendrá facultades para comprometer al ADJUDICATARIO en materias de ejecución durante toda la implementación, manteniendo la dedicación exclusiva declarada. Los cambios de alcance, plazo o costo se someterán a las instancias de aprobación previstas (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-19.02).

LafroX mantendrá vigentes las certificaciones del equipo asignado durante todo el contrato y, ante la salida de una persona certificada, propondrá un reemplazo de perfil igual o superior, con certificación vigente y dedicación equivalente. El reemplazo requerirá autorización previa y escrita del CLIENTE, acreditación documental y traslape mínimo de quince días hábiles, sin costo adicional (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-15.09; 2026a, Art. 76°).

1.6 Alianzas

Para viabilizar el despliegue del modelo híbrido obligatorio (Artículo 16° de las Bases Administrativas) y asegurar soporte de clase empresarial en los componentes físicos de terreno, LafroX mantiene alianzas tecnológicas estratégicas y vigentes. Cada alianza con vencimiento durante el contrato se renueva antes de su fecha de término, y su vigencia se acredita ante la Contraparte Técnica durante los 56 meses:

- **Amazon Web Services (AWS Partner Network – Advanced Tier Services):** LafroX es socio tecnológico nivel Advanced, con competencias certificadas en DevOps y Migración. Esta alianza garantiza acceso a soporte empresarial de nivel 3 directo con ingenieros de la nube, créditos de prueba de conceptos y revisiones arquitectónicas formales bajo el marco Well-Architected. Vigente hasta marzo de 2027.
- **Zebra Technologies (Premier Solution Partner):** Alianza formal para el suministro, soporte de fábrica y mantenimiento de terminales móviles industriales, lectores de códigos de barra e impresoras térmicas portátiles con certificación de operación en ambientes hostiles y cámaras de congelación a −25 °C. Vigente hasta junio de 2027.
- **Fortinet / Cisco (Select Partner):** Alianza para el aprovisionamiento de equipamiento de conectividad de borde, switches industriales y firewalls de red SD-WAN requeridos para enlazar de manera segura los centros de distribución y salas técnicas on-premise. Vigente hasta septiembre de 2027.
- **Starlink Business (Authorized Enterprise Reseller):** Convenio para la provisión e integración de terminales satelitales de baja órbita con prioridad de tráfico corporativo, garantizando redundancia de comunicaciones ante caídas de enlace en centros de distribución,

cross-dockings y almacenes remotos. Vigente hasta diciembre de 2027.

Las especificaciones particulares de hardware e implementos que estas alianzas suministran al proyecto se detallan en el Formulario T-11 del Subdocumento 4.

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan a continuación en formato APA 7.ª edición.

AENOR. (2023). *Certificado de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO/IEC 27001:2022 N° SI-0312/2023*. AENOR Internacional.

Bureau Veritas. (2025). *Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 N° BV-CH-94821*. Bureau Veritas Certification.

CMMI Institute. (2023). *CMMI for Development, Version 2.0: Maturity Level 3 SCAMPI A Appraisal Report N° 58190*. CMMI Institute.

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N° TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N° TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística – Especificaciones del Problema y Operación de Distribuidora Puelche S.A.*

Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación N° TFEP-01/2026*.

LafroX. (2026). *Subdocumento 6: Metodologías*.

SGS. (2024). *Certificado de Sistema de Gestión de Servicios de TI ISO/IEC 20000-1:2018 N° CL21/8190*. SGS United Kingdom Ltd.

Declaración de uso de IA

En cumplimiento de la sección 7.2 de las Aclaraciones de la licitación (Distribuidora Puelche S.A., 2026d), la Tabla 1.4 declara el uso asistido de herramientas de inteligencia artificial en la elaboración del presente subdocumento y el estado de su revisión humana. La declaración se consolida en el Formulario A-6.

Tabla 1.4 Declaración de uso de IA por sección del Subdocumento 1. Fuente: registro del equipo.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagra-mas	Revisión humana (quién y qué verificó)
1.1 Presentación	Claude / Gemini	Formato y redacción de capacidades	Bajo	Ninguno	Alex Aravena (JP): Coherencia con líneas de negocio
1.2 Estructura Org.	Claude / Gemini	Organización de la descripción de la estructura corporativa y la dotación técnica	Bajo	Medio	Bastián Trejo (Arq): Revisión de líneas de reporte y distribución de la dotación
1.3 Gobierno interno	Claude / Gemini; OpenAI Codex	Estructura-ción de políticas y comités; vínculo de métodos con procesos certificados y entrega de informes de intrusión	Bajo	Ninguno	Álvaro Catalán (Seg): Verificación normas 27001/CMMI
1.4 Experiencia	Claude / Gemini	Redacción de proyectos equivalentes	Bajo	Ninguno	Alex Aravena (JP): Verificación de volumetrías
1.5 Estructura Proy.	Claude / Gemini; OpenAI Codex	Alineación de roles institu-cionales; facultades de ejecución del JP y continuidad de certifica-ciones personales	Bajo	Ninguno	Patricio Henríquez (Gest): Trazabilidad con los roles del numeral 19.2 de las Bases Técnicas Transversales
1.6 Alianzas	Claude / Gemini	Redacción de convenios de hardware	Bajo	Ninguno	Bastián Trejo (Arq): Coherencia con diseño híbrido
Formulario T-6	Claude / Gemini	Disposición tabular del formulario	Bajo	Ninguno	Alex Aravena (JP): Validación de los 11 campos exigidos y coherencia con la sección 1.4
1.5 Estructura Proy., Tabla 1.3	Claude Code	Asignación de los roles mínimos del numeral 19.2	Alto	Ninguno	Revisión humana pendiente de identificar